

2. Zápočtový test (Vzorové zadání 2024)

1) Spočtete následující limitu funkce (své kroky stručně zdůvodněte):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{7^x + 3^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

2) Spočtete derivaci následující funkce (nemusíte upravovat):

$$f(x) = \frac{x \sin x - \arccos(\log_2(x^2) + x^3)}{\operatorname{tg} x}$$

3) Vyšetřete konvergenci řady:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{\frac{1}{3}} \arcsin(\sqrt{n^3 + n + 1} - \sqrt{n^3 + n - 1})$$